

後端網站開發人員證書

持續評估 - 網站開發專案

專案指南

網站開發專案的總分為 50 分，佔課程整體評核的 50%。

專案描述：

這個專案旨在幫助學生熟悉後端網站開發框架的流程。學生將開發基本的網絡應用程序，應用不同的數據庫設置。學生需要設計和編寫網站，並提交一份簡單的文字報告以解釋網站架構，最後就專案內容於學期末進行小組簡報。（每個小組應有 2 至 4 人）

專案目標：

- 開發一個包含以下元素之網站：
- 設立後端開發伺服器，包括：
 - Node.js 伺服器 (Server)
 - MongoDB 數據庫 (Database)
- 處理前端模擬器 (front-end simulator) 的 HTTP 請求
- 透過 ODM 管理 CRUD 操作
- 使用不同的設置配置 Web 伺服器 (Server) 和數據庫 (Database)

專案要求：

專案完結時，學員必須提交以下文檔：

1. 文字報表以簡述專案內容, 需包含 UML
2. 專案的原始碼及相關檔案
3. 進行小組簡報以介紹專案細節

專案細節:

專案內必須包含，但不只限於以下元素:

➤ 必備元素

1. Node.js 伺服器
2. MongoDB 數據庫伺服器
3. ODM 從 Node.js 到 MongoDB 執行 CRUD 功能
4. 使用 Node.js API 處理 HTTP 請求
5. 數據庫中的數據集 (Dataset)，模擬真實情況
6. 後端項目的結構圖 (Structure Diagram)

➤ 自選元素

1. Node.js
 - 1.1. 處理不同的 HTTP 請求
 - 1.2. 輸入驗證 (Input Validation)
 - 1.3. 其他選項
2. MongoDB
 - 2.1. 複製或分片 (Replica or sharding)
 - 2.2. 數據驗證和建模 (Data validation and modeling)
 - 2.3. 用戶身份驗證和授權 (User authentication and authorization)